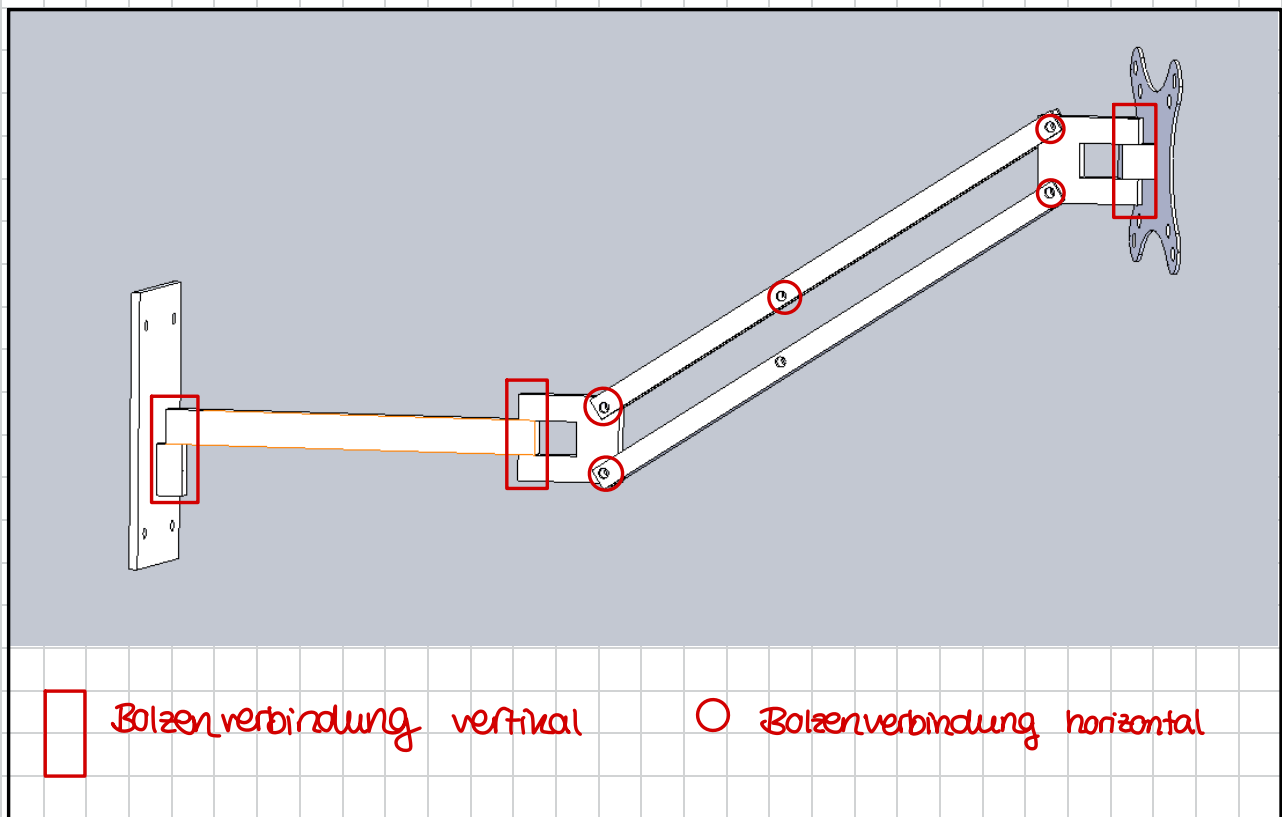


Bolzenauslegung:

In der folgenden Berechnung des Bolzendurchmessers, orientieren wir uns an den Formeln und Vorgaben aus der Vorlesung vom 17.08.2026 zum Thema: Bolzen und Stifte



Dadurch, dass alle vorgesehenen Bolzenverbindungen eine Bewegung weiterhin erhalten soll, handelt es sich um den Einbaufall 1 von Bolzenverbindungen.

Einbaufall 1 umschreibt:

- Spielpassung in Gabel und Bolzen
- Eine Verformung des Bolzen ist möglich, ohne Einschränkungen

Allgemein sagt man bei beweglichen Gelenken legt man nach Flächenpressung aus. Das heißt man betrachtet vereinfacht die wirkende Kräfte als konstante Streckenlasten.

Maximales Nennbiegemoment von Einbaufall 1: $M_{b \text{ nenn (max)}} = \frac{F \cdot (t_s + 2t_g)}{8}$

Bei unserer Monitorhalterung handelt es sich bei den Verbindungen um gleitende Flächen, dadurch entstehen folgende Zusammenhänge:

$$\frac{t_s}{d} = 1,6 \quad \frac{t_g}{d} = 0,6$$

t_s : Breite Stange
 t_g : Breite Gabel

d : Durchmesser des Bolzens
 t_s & t_g sind aber nach Einsetzen der oben genannten Zusammenhänge nicht von Bedeutung bzgl. d

Weiter gilt für zylindrische Querschnitte:

$$\sigma_b \approx \frac{M_b}{0,1 \cdot d^3}$$

Ebenfalls gilt die vereinfachte Bemessungsgleichung für den Durchmesser:

$$d \approx k \cdot \sqrt{\frac{K_A \cdot F_{\text{enn}}}{\sigma_{b \text{ zul}}}}$$

d : Bolzendurchmesser

F_{enn} : Stangenkraft, bei uns: die Kraft die auf den betrachteten Verbindungspunkt wirkt

$\sigma_{b \text{ zul}}$: Zulässige Biegespannung

k : Einspannfaktor: für Einbaufall 1 - Gleitverbindungen $k = 1,8$

K_A : „Anwendungsfaktor zur Berücksichtigung stoßartiger Belastung“

Bei unserem Monitor wurden stoßartige Belastungen durch konstruktive Anpassungen (bspw. Aussparungen in den Verbindungsstücken & an Arm 2) vermieden.

Die Stoßart ist somit leicht

Ebenfalls wird in der Praxis der Monitor nicht dauerhaft betrieben, sondern nach Wunsch relativ gleichförmig verstellt.

Da K_A aber stoßartige Belastung berücksichtigt und wir auch in den Vorlesungen mit $K_A = 1,0$ gerechnet haben (Vorlesung: 11 Bolzen und Stifte) werden wir dies auch so in unserer Auslegung weiterführen.

Betriebsart	Art der Maschinen bzw. der Bauteile (Beispiele)	Art der Stöße	K_A
gleichförmige umlaufende Bewegungen	elektrische Maschinen, Schleifmaschinen, Dampf- und Wasserturbinen, umlaufende Verdichter	leicht	1,0...1,1
gleichförmige hin- und hergehende Bewegungen	Verbrennungskraftmaschinen, Hobel- und Drehmaschinen, Kolbenverdichter	mittel	1,2...1,4
umlaufende bzw. hin- und hergehende stoßüberlagerte Bewegungen	Kunststoffpressen, Biege- und Richtmaschinen, Walzwerksgetriebe	mittelstark	1,3...1,5
stoßhafte Bewegungen	Spindelpressen, hydraulische Schmiedepressen, Abkantpressen, Profilscheren, Sägegatter	stark	1,5...2,0
schlagartige Beanspruchung	Steinbrecher, Hämmer, Walzwerkskaltischeren, Walzenstände, Brecher	sehr stark	2,0...3,0

Quelle: Vorlesung 11 Bolzen & Stifte

$$K_A = 1,0$$

Nach unseren Überlegungen wollen wir gerne zwei Größen von Bolzen realisieren. Eine Variante für die vertikale Bolzenverbindung und eine für alle horizontalen Bolzenverbindungen an den Armen.

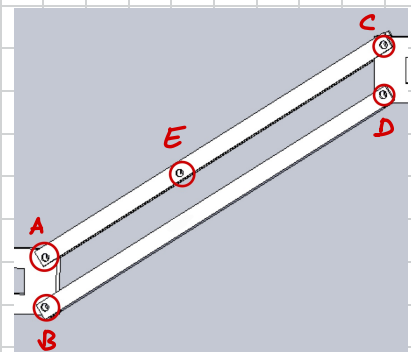
1.) Berechnung der Bolzen in Arm 2

Wir benutzen für alle Bolzenverbindungen an den Armen Bolzen mit Kopf, mit Splintloch und Splint.

Für die Befestigungspunkt bzgl. der Gasfeder (also Punkt B und E)

wird ein sogenanntes Drehteil benutzt.

Weitere Informationen sind in der Gasfeder-Auslegung enthalten. Diese Bolzenauslegung gilt jedoch als Grundlage.



gesucht: d

gegeben: $K_A = 1$
 $k = 1,9$

$\sigma_{b,zul}$ muss noch berechnet werden.

Wir orientieren uns dabei an den Angaben aus dem Lehrbuch „Rothoff / Mates Maschinenelemente Normung Berechnung, Gestaltung“ 27. Auflage Springer Vieweg S. 315 ff. . Genauer auf S. 316 Gl. 9.1 Z. 1 ff.

Danach gilt: $\sigma_{b,zul} = \begin{cases} 0,3 \cdot R_m & \text{ruhende Belastung} \\ 0,2 \cdot R_m & \text{schwellende Belastung} \\ 0,15 \cdot R_m & \text{wechselnde Belastung} \end{cases}$

Da als Grundlage der Bolzenauslegung die Bauteilauslegung besteht, wird mit der Festigkeitsklasse 8.8 weiter gerechnet. Dementsprechend lautet $R_m = 8 \cdot 100 \frac{N}{mm^2} = 800 \frac{N}{mm^2}$

$$R_m = 800 \frac{N}{mm^2}$$

zuletzt fehlt F_{renn} . Dabei vergleichen wir alle Gelenkkräfte und die Kräfte an den Befestigungspunkten der Gasfeder. Die größte Kraft ist dann unser Anhaltspunkt für die Berechnung des Durchmessers des Bolzen.

Aus der Bauteilauslegung ergibt sich folgendes:

maximale Kraft bei A: Rechnung nächste Seite

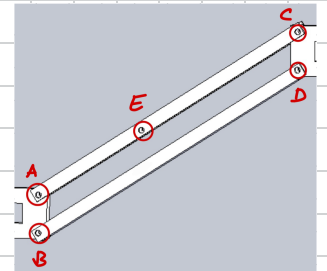
maximale Kraft bei B: Rechnung nächste Seite

maximale Kraft bei C: $F_{max} = \sqrt{H^2 + C_y^2} = \sqrt{(341,85N)^2 + (380,69N)^2} = 511,72N$

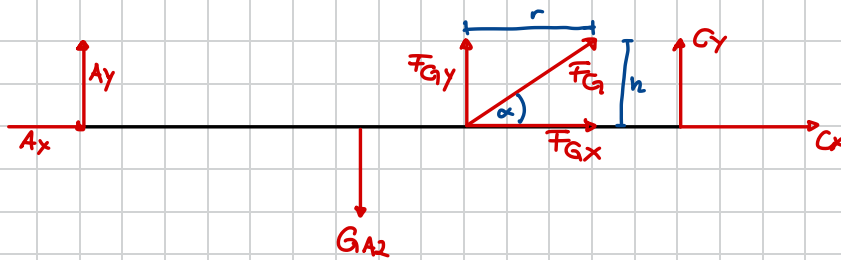
maximale Kraft bei D: $F_{max} = \sqrt{H^2 + D_y^2} = \sqrt{(341,85N)^2 + (-281,43N)^2} \approx 442,87N$

maximale Kraft bei E: 315,71 N

Für C_y & D_y wurde der höchste Betrag aus der Bauteilauslegung verwendet



maximale Kraft in A bestimmen

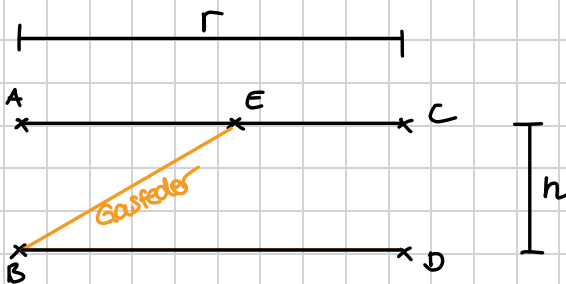


Aus der Bauteilauslegung ergibt sich für $C_x = H = 341,85 \text{ N}$

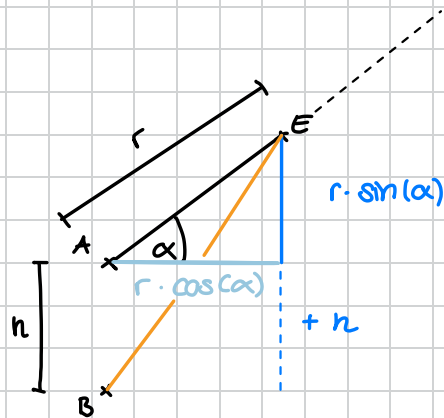
$$G_{A2} = 0,09163 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ \approx 0,8989 \text{ N}$$

$$F_G = 915,21 \text{ N}$$

Ausgangslage bei 0°

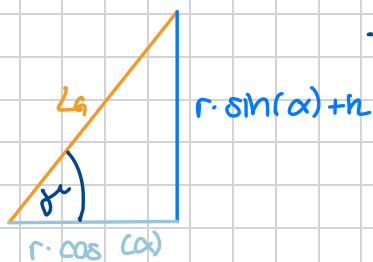


Situation bei Verschiebung



Bei Verschiebung bleibt die Gasfeder immer noch bei B montiert

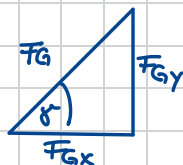
d.h.



→ Längenverhältnis übertragen auf Kräfte

$$\sin(\gamma) = \frac{r \cdot \sin(\alpha) + h}{L_G}$$

$$\cos(\gamma) = \frac{r \cdot \cos(\alpha)}{L_G}$$



$$F_{Gy} = F_G \cdot \sin(\gamma) \\ = F_G \cdot \frac{r \cdot \sin(\alpha) + h}{L_G}$$

$$F_{Gx} = F_G \cdot \cos(\gamma) \\ = F_G \cdot \frac{r \cdot \cos(\alpha)}{L_G}$$

Jetzt muss F_G und α zu jeder Stellung angepasst werden

$$F_{Gy} = F_G \cdot \frac{r \cdot \sin(\alpha) + h}{L_G}$$

$$\textcircled{1} \text{ Bei } -39,41^\circ: F_{Gy} = 756,32 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \sin(-39,41^\circ) + 88 \text{ mm}}{227,77 \text{ mm}} = -400,84 \text{ N}$$

$$\textcircled{2} \text{ Bei } 0^\circ: F_{Gy} = 830,77 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \sin(0^\circ) + 88 \text{ mm}}{252,87 \text{ mm}} = 126,2 \text{ N}$$

$$\textcircled{3} \text{ Bei } 39,41^\circ: F_{Gy} = 915,71 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \sin(+39,41^\circ) + 88 \text{ mm}}{275,69 \text{ mm}} = 653,4 \text{ N}$$

$$F_{Gx} = F_G \cdot \frac{r \cdot \cos(\alpha)}{L_G}$$

$$\textcircled{1} \text{ Bei } -39,41^\circ: F_{Gx} = 756,32 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \cos(-39,41^\circ)}{227,77 \text{ mm}} = 641,38 \text{ N}$$

$$\textcircled{2} \text{ Bei } 0^\circ: F_{Gx} = 830,77 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \cos(0^\circ)}{252,87 \text{ mm}} = 830,24 \text{ N}$$

$$\textcircled{3} \text{ Bei } 39,41^\circ: F_{Gx} = 915,71 \text{ N} \cdot \frac{250 \text{ mm} \cdot \cos(+39,41^\circ)}{275,69 \text{ mm}} = 641,57 \text{ N}$$

Kräftegleichgewicht in jeder Stellung:



$$-39,41^\circ: \sum F_x = 0: A_x + H + F_{Gx} = 0 \Rightarrow A_x = -H - F_{Gx} = -341,95 \text{ N} - 641,38 \text{ N} = -983,33 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0: A_y + F_{Gy} - G_A - C_y &= 0 \Rightarrow A_y = -F_{Gy} + G_A + C_y \\ &= +400,84 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} \\ &\quad + 380,68 \text{ N} \\ &= 782,43 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_A = \sqrt{(-983,33)^2 + (782,43)^2} \text{ N} = 1256,6 \text{ N}$$

$$0^\circ: \sum F_x = 0: A_x + H + F_{Gx} = 0 \Rightarrow A_x = -H - F_{Gx} = -341,95 \text{ N} - 830,24 \text{ N} = -1172,19 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0: A_y + F_{Gy} - G_A - C_y &= 0 \Rightarrow A_y = -F_{Gy} + G_A + C_y \\ &= -126,2 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} \\ &\quad + 99,71 \text{ N} \\ &= -25,59 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_A = \sqrt{(-1172,19)^2 + (-25,59)^2} \text{ N} = 1172,5 \text{ N}$$

$$38,41^\circ: \sum F_x = 0: A_x + H + F_{Gx} = 0 \Rightarrow A_x = -H - F_{Gx} = -341,85 \text{ N} - 641,57 \text{ N} = -983,52 \text{ N}$$

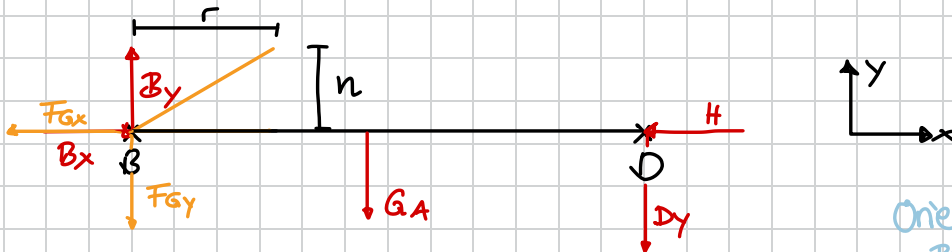
$$\begin{aligned} \sum F_y = 0: A_y + F_{Gy} - G_{A2} - C_y &= 0 \Rightarrow A_y = -F_{Gy} + G_{A2} + C_y \\ &= -653,4 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} - 181,27 \text{ N} \\ &= -833,77 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_A = \sqrt{(-983,52)^2 + (-833,77)^2} \text{ N} \approx 1289,3 \text{ N}$$

$$F_{A \max} = 1289,3 \text{ N}$$

maximal Kraft in B bestimmen:

auch hier muss die Gasfeder beachtet werden



Orientiert an der Bauteilauslegung

aus Bauteilauslegung

$H = 341,85 \text{ N}$ und für jede kritische Position der Wert für D_y

$$G_{A2} = 0,8988 \text{ N}$$

$$F_{Gx} = F_G \cdot \frac{r \cdot \cos(\alpha)}{L_G}$$

$$F_{Gy} = F_G \cdot \frac{h + r \cdot \sin(\alpha)}{L_G}$$

siehe vorherige Berechnung Punkt A, daraus ergeben sich dieselben Werte für F_{Ax} und F_{Ay}

<u>Position</u>	<u>F_{Gy}</u>	<u>F_{Ax}</u>
$-38,41^\circ$	$-400,84 \text{ N}$	$641,38 \text{ N}$
0°	$126,20 \text{ N}$	$830,24 \text{ N}$
$38,41^\circ$	$653,4 \text{ N}$	$641,57 \text{ N}$

$$-38,41^\circ \quad \sum F_x = 0 \quad B_x - F_{Gx} - H = 0 \Rightarrow B_x = H + F_{Gx} \\ = 341,95 \text{ N} + 641,58 \text{ N} \\ = 983,53 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad B_y - F_{Gy} - D_y - G_A = 0 \Rightarrow B_y = F_{Gy} + D_y + G_A \\ = -400,84 \text{ N} - 281,43 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} \\ = -681,37 \text{ N}$$

$$F_B = \sqrt{(983,53)^2 + (-681,37)^2} \text{ N} \\ = 1196,33 \text{ N}$$

$$0^\circ \quad \sum F_x = 0 \quad B_x - F_{Gx} - H = 0 \Rightarrow B_x = H + F_{Gx} \\ = 341,95 \text{ N} + 830,24 \text{ N} \\ = 1172,19 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad B_y - F_{Gy} - D_y - G_A = 0 \Rightarrow B_y = F_{Gy} + D_y + G_A \\ = 126,20 \text{ N} - 0,44845 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} \\ = 126,65 \text{ N}$$

$$F_B = \sqrt{(1172,19)^2 + (126,65)^2} \text{ N} \\ = 1179 \text{ N}$$

$$38,41^\circ \quad \sum F_x = 0 \quad B_x - F_{Gx} - H = 0 \Rightarrow B_x = H + F_{Gx} \\ = 341,95 \text{ N} + 641,57 \text{ N} \\ = 983,52 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad B_y - F_{Gy} - D_y - G_A = 0 \Rightarrow B_y = F_{Gy} + D_y + G_A \\ = 653,40 \text{ N} + 280,58 \text{ N} + 0,8988 \text{ N} \\ = 934,82 \text{ N}$$

$$F_B = \sqrt{(983,52)^2 + (934,82)^2} \text{ N} \\ = 1356,81 \text{ N}$$

$$F_{Bmax} = 1356,81 \text{ N}$$

Alle maximalen Gelenkkräfte vergleichen:

maximale Kraft bei A: $F_{\max} = 1259,3 \text{ N}$

maximale Kraft bei B: $F_{\max} = 1356,81 \text{ N}$

maximale Kraft bei C: $F_{\max} = \sqrt{H^2 + C_y^2} = \sqrt{(341,85 \text{ N})^2 + (280,69 \text{ N})^2} = 511,72 \text{ N}$

maximale Kraft bei D: $F_{\max} = \sqrt{H^2 + D_y^2} = \sqrt{(341,85 \text{ N})^2 + (-281,43 \text{ N})^2} \approx 442,87 \text{ N}$

maximale Kraft bei E: $915,71 \text{ N}$

Wir rechnen somit mit $F_{\text{nenn}} = 1356,81 \text{ N}$ weiter

$F_{\text{nenn}} = 1356,81 \text{ N}$ $K_A = 1$ $K = 1,9$

$\sigma_{b, \text{zul}} = ?$

Die Frage ist handelt es sich um schwellend oder um eine wechselnde Bewegung, dafür überprüfen wir den die Kräfte B_y und B_x in den Stellungen $-39,41^\circ$; 0° ; $39,41^\circ$

Stellung	B_x		B_y	
$-39,41^\circ$	983,23	⊕	-681,37	⊖
0°	1172,10	⊕	126,65	⊕
$39,41^\circ$	883,52	⊕	834,82	⊕
	kein Vorzeichenwechsel vorhanden => schwellend		=> Vorzeichenwechsel vorhanden wechselnd	

wechselnd wäre zwar konservativer jedoch stellt sich die wechselnde Beanspruchung als Herausforderung heraus. Dies wird nochmal später erläutert

$$\Rightarrow \sigma_{b, \text{zul}} = 0,2 \cdot R_m = 0,2 \cdot 800 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

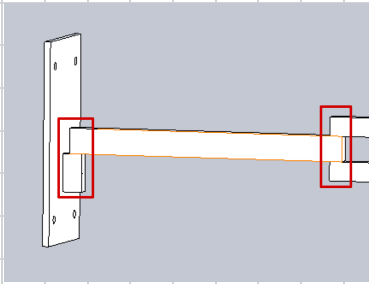
$$d = K \cdot \sqrt{\frac{K_A \cdot F_{\text{nenn}}}{\sigma_{b, \text{zul}}}}$$

$$d = 1,9 \cdot \sqrt{\frac{1 \cdot 1356,81 \text{ N}}{160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}}$$

$$d \approx 5,53 \text{ mm}$$

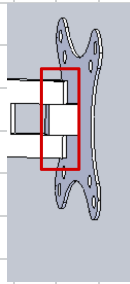
Wir nehmen also Bolzen mit Durchmesser $d = 6 \text{ mm}$

Nun die Auslegung der vertikalen Bolzen. Auch hier verwenden wir wieder die selbe Art am Bolzen, das heißt Bolzen mit Kopf und Splintloch und Splint



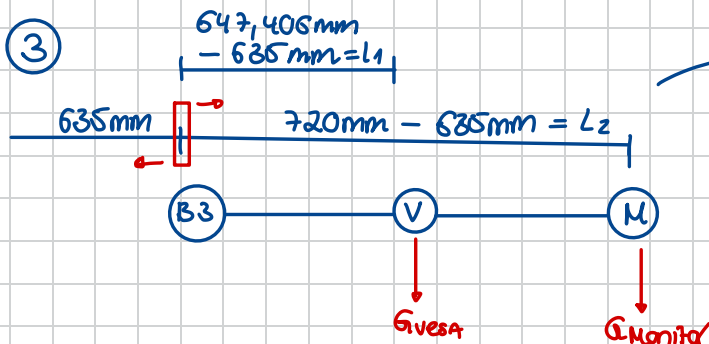
①

②



③

Unsere kritische Lage ist hierbei bei 0° , da dort der Hebelarm am längsten ist



→ alles Schwerpunktmaße

Der Schwerpunkt des Monitors liegt bei 720 mm gemessen von der Wand aus und mit der Annahme, dass der Monitor 10 cm tief ist.

$$\begin{aligned} G_{VESA} &= m_{VESA} \cdot 9,81 \frac{N}{kg} \\ &= 0,05888 kg \cdot 9,81 \frac{N}{kg} \\ &= 0,5884 N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_{Monitor} &= G_M = 10 kg \cdot 9,81 \frac{N}{kg} \\ &= 98,1 N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_1 &= 647,41 mm - 635 mm \\ &= 12,41 mm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 &= 720 mm - 635 mm \\ &= 85 mm \end{aligned}$$

Momentengleichgewicht

$$M_{B3} - 0,5884 N \cdot 12,41 mm - 98,1 N \cdot 85 mm = 0$$

$$\begin{aligned} M_{B3} &= 0,5884 N \cdot 12,41 mm + 98,1 N \cdot 85 mm \\ &\approx 8345,8 Nmm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{M}{L} \\ &= \frac{8345,8 Nmm}{?} \end{aligned}$$

Das Problem für uns war, wie wir auf die Kraft kommen. Bekannt ist $F = \frac{M}{L}$

1. Annahme 50 mm, bzgl. der Höhe des Verbindungsstück, jedoch gibt es dort eine Aussparung. Durch Research u.a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kommen wir auf die nachfolgende vereinfachte Annahme

15mm → resultierende $\frac{15\text{mm}}{2} = 7,5\text{mm}$

Ausspannung 0

+ 10mm

- 10mm

15mm → resultierende $\frac{-15\text{mm}}{2} = -7,5\text{mm}$

Abstand der Angriffspunkte = 35 mm

$$F = \frac{8345,8 \text{ Nmm}}{35 \text{ mm}}$$
$$\approx 238,45 \text{ N}$$
$$l_{B2} = 226 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} L_4 &= L_{\text{UESA}} - L_{B2} \\ &= 647,41 \text{ mm} - 206 \text{ mm} \\ &= 421,41 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_5 &= l_{\text{Monitor}} - l_{B_2} \\ &= 720 \text{ mm} - 226 \\ &= 494 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$G_{V1} = G_{V2} = 0,0580 \cdot 9,81 = 0,569 \text{ N}$$

$$G_{A2} = 2 \cdot 0,9163 \cdot 9,81 = 1,798 \text{ N}$$

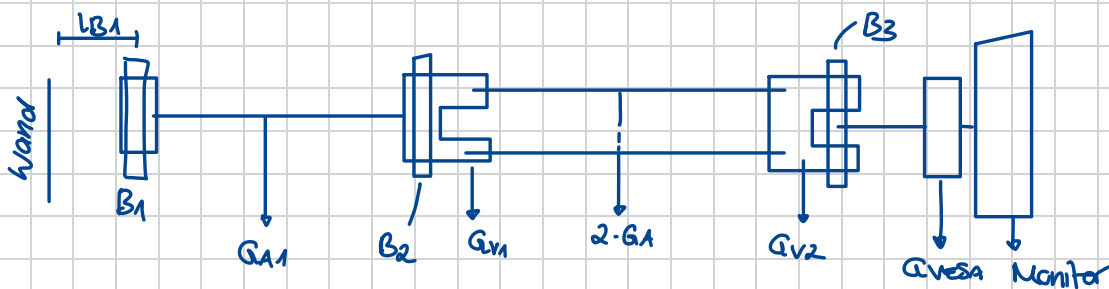
$$G_{VEDA} = 0,5884 \text{ N}$$

$$G_{\text{Monito}} = 98,1 \text{ N}$$

$$\begin{aligned}
 M_{B_2} &= + 0,569 \text{ N} \cdot 28,45 \text{ Nmm} + 1,788 \text{ N} \cdot 204,7 \text{ mm} + 0,569 \text{ N} \cdot 879,55 \text{ mm} \\
 &\quad + 0,5884 \text{ N} \cdot 421,41 \text{ mm} + 98,1 \text{ N} \cdot 484 \text{ mm} \\
 &\approx 48308,55 \text{ Nmm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{\text{verm}} &= \frac{48308,55 \text{ Nmm}}{35 \text{ mm}} \\
 &= 1408,84 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Bolzen 1 berechnen



$$L_{B1} = 15 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned}
 L_1 &= L_{A1} - L_{B1} \\
 &= 120,5 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 105,5 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_4 &= L_{V2} - L_{B1} \\
 &= 605,55 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 580,55 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_2 &= L_{V1} - L_{B1} \\
 &= 255,46 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 240,46 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_5 &= L_{VESA} - L_{B1} \\
 &= 647,41 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 632,41 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_3 &= L_{A2} - L_{B1} \\
 &= 430,5 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 415,5 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_6 &= L_{\text{Monitor}} - L_{B1} \\
 &= 720 \text{ mm} - 15 \text{ mm} \\
 &= 705 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$G_{A1} = 0,1143 \cdot 8,81 = 1,1213 \text{ N}$$

$$G_{V1} = G_{V2} = 0,0580 \cdot 8,81 \approx 0,569 \text{ N}$$

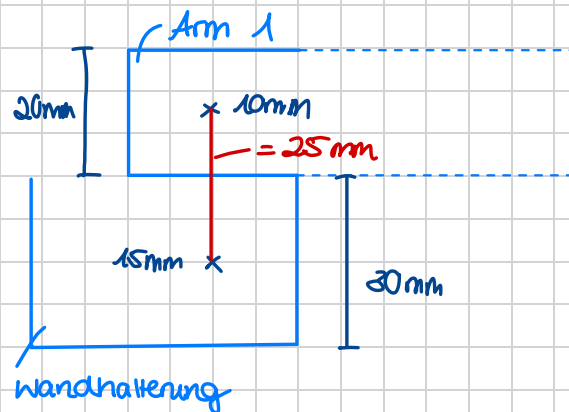
$$G_{A2} = 2 \cdot 0,9163 \cdot 8,81 = 1,798 \text{ N}$$

$$G_{VESA} = 0,5884 \text{ N}$$

$$G_{\text{Monitor}} = 98,1 \text{ N}$$

$$M_{B1} = +1,12 \text{ N} \cdot 105,5 \text{ mm} + 0,568 \text{ N} \cdot 240,46 \text{ mm} + 1,788 \text{ N} \cdot 415,5 \text{ mm} \\ + 0,568 \text{ N} \cdot 580,55 \text{ mm} + 0,5884 \text{ N} \cdot 632,41 \text{ mm} + 98,1 \text{ N} \cdot 705 \text{ mm} \\ = 70870,7 \text{ Nmm}$$

$$F_{\text{rem}} = \frac{M}{h} = \frac{70870,7 \text{ Nmm}}{25 \text{ mm}} \\ = 2834,83 \text{ N}$$



$$F_{\text{rem max}} = 2834,83 \text{ N}$$

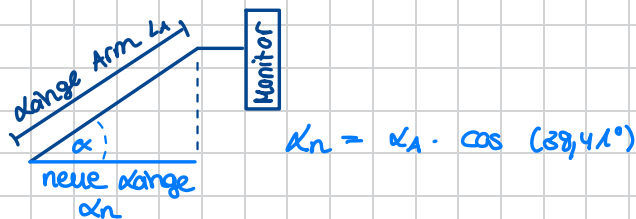
Dies ist nachvollziehbar, da der Bolzen 1 aufgrund des größten Abstandes, ein größeres Moment und damit eine größere Kraft aushalten muss

$$F_{\text{rem}} = 2834,83 \text{ N} \quad K_A = 1 \quad k = 1,8$$

$$\sigma_{B \text{ zul}} = ? \quad \text{wechselnd oder schwellend?}$$

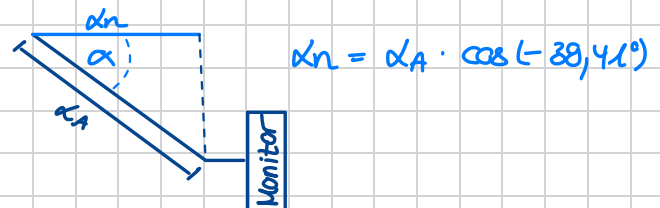
Auch hier muss dies wieder überprüft werden. Die Höhenverstellung von $+38,41^\circ$ zu $-38,41^\circ$ ist nicht ausschlaggebend dafür.

In der Berechnung für F_{rem} wurde nur die kritische Lage 0° verwendet. Um aber Aussagen bzgl. schwellend & wechselnd zu treffen muss das Moment in $38,41^\circ$ und in $-38,41^\circ$ berechnet werden. Die Gewichtskraft bleibt trotz veränderter Stellung gleich. Der Hebelarm jedoch nicht; er wird kleiner:



$$L_2 = L_1 \cdot \cos(38,41^\circ)$$

$$\cos(38,41^\circ) \approx 0,773$$



$$L_2 = L_1 \cdot \cos(-38,41^\circ)$$

$$\cos(-38,41^\circ) \approx 0,773$$

=> d.h. egal in welcher Stellung der Hebelarm wird zwar kleiner aber nie negativ

=> Moment bleibt positiv

=> in jedem Bolzen schwellende Beanspruchung (Einheitlich mit der ersten Bolzenauslegung)

$$\Rightarrow \sigma_{B \text{ zul}} = 0,2 \cdot R_m = 0,2 \cdot 800 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Der Bolzen an Verbindungsstück 2 und VESA Platte ist sogar aufgrund der dauerhaften waagerechten Position ruhend beansprucht.

$$d \approx k \cdot \sqrt{\frac{K_A \cdot F_{\text{rem}}}{\sigma_{B \text{ zul}}}} \\ d \approx 1,8 \cdot \sqrt{\frac{1 \cdot 2834,83 \text{ N}}{160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}} \\ = 7,98 \text{ mm}$$

Wir nehmen somit Bolzen mit einem Durchmesser von 8 mm

Im weiteren Verlauf der Berechnung wird die Festigkeitsklasse von 8.8 weiter angenommen

Gegenprüfung

Biegespannung überprüfen:

$\sigma_{b, \text{vorhanden}}$ gegenüber $\sigma_{b, \text{zulässig}}$

für $d = 6 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} t_s &= 1,6 \cdot d \\ &= 1,6 \cdot 6 \text{ mm} \\ &= 9,6 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_a &= 0,6 \cdot d \\ &= 0,6 \cdot 6 \text{ mm} \\ &= 3,6 \text{ mm} \end{aligned}$$

für $d = 8 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} t_s &= 1,6 \cdot d \\ &= 1,6 \cdot 8 \text{ mm} \\ &= 12,8 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_a &= 0,6 \cdot d \\ &= 0,6 \cdot 8 \text{ mm} \\ &= 4,8 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\sigma_{b, \text{zul}} = 160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{b, \text{vorh}} &= \frac{K_A \cdot M_b}{0,1 \cdot d^3} \\ &= \frac{1 \cdot F \cdot (t_s + 2 \cdot t_a)}{0,1 \cdot 8 \cdot d^3} \\ &= \frac{1 \cdot 1356,81 \text{ N} \cdot (9,6 + 2 \cdot 3,6) \text{ mm}}{0,1 \cdot 8 \cdot (6 \text{ mm})^3} \\ &= 131,9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq 160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Flächenpressung überprüfen

$$p_{\text{vorh}} = \frac{K_A \cdot F_{\text{enn}}}{A_{\text{proj}}} \leq p_{\text{zul}}$$

$$1. A_{\text{proj}} = d \cdot t_s$$

$$2. A_{\text{proj}} = d \cdot t_a \cdot 2$$

$$\begin{aligned} \sigma_{b, \text{vorh}} &= \frac{K_A \cdot M_b}{0,1 \cdot d^3} \\ &= \frac{1 \cdot F \cdot (t_s + 2 \cdot t_a)}{0,1 \cdot 8 \cdot d^3} \\ &= \frac{1 \cdot 2834,83 \text{ N} \cdot (12,8 + 2 \cdot 4,8) \text{ mm}}{0,1 \cdot 8 \cdot (8 \text{ mm})^3} \\ &= 155 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \leq 160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

für $d = 6 \text{ mm}$

$$1. p_{\text{vorh}} = \frac{1 \cdot 1356,81 \text{ N}}{6 \text{ mm} \cdot 9,6 \text{ mm}} \approx 23,55 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$2. p_{\text{vorh}} = \frac{1 \cdot 1356,81 \text{ N}}{6 \text{ mm} \cdot 3,6 \text{ mm} \cdot 2} \approx 31,41 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

für $d = 8 \text{ mm}$

$$1. p_{\text{vorh}} = \frac{1 \cdot 2834,83 \text{ N}}{8 \text{ mm} \cdot 12,8 \text{ mm}} \approx 27,68 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$2. p_{\text{vorh}} = \frac{1 \cdot 2834,83 \text{ N}}{8 \text{ mm} \cdot 4,8 \text{ mm} \cdot 2} \approx 36,91 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Folgendes Problem liegt nun vor, wir kennen p_{zul} noch nicht. Nach Roloff / Mattek (Quelle zuvor genannt) S. 317 9.4 ist p_{zul} abhängig von R_m . Es ist nur angegeben, dass für niedrigere Gleitgeschwindigkeiten die Tabelle 8-1 gilt. Hier sind unsere Materialpaarungen nicht vertreten. Das Gegenprüfen entfällt, jedoch sollte dies ausreichen für eine grobe Auslegung.

Im Verlaufe der Bolzenberechnung beziehungsweise aufgrund der Bolzenauslegung mussten einige Teile minimal vergrößert / verändert werden. Die Veränderungen sind bzgl. Masse, Länge, etc. minimal. (Meistens wurden Änderungen im einstelligen Millimeterbereich vorgenommen). Für die Bolzenauslegung in Arm 2 (Ergebnis: $d = 5,53 \text{ mm}$, Auslegung: $d = 6 \text{ mm}$) wäre die minimale Änderung unproblematisch, da genug Spiel zwischen $5,53$ und 6 mm ist. Bei den vertikalen Bolzen mit 8 mm und Ergebnis $7,99$ werden die Änderungen zu einem Ergebnis $d > 8 \text{ mm}$ führen. Somit müsste man streng genommen 10 mm nehmen. Da es sich aber um eine grobe Auslegung, laut der Aufgabenstellung, handeln soll, halten wir an 6 mm und 8 mm Bolzendurchmesser fest.

Anmerkung: Alle Bolzen sind mit Splints versehen, diese sind dann in der Praxis aufgebogen. In der CAD-Datei sind sie so eingebaut, wie sie in der Bibliothek vorhanden sind.